
Un Apunte de

Deep Learning

Antonio Jara Sánchez

Versión: 22 de agosto de 2026

Prefacio

Este apunte, como el intento de presentar los temas del curso de forma progresiva que es, fue realizado para fines de estudio personal de la asignatura **DLY0100**. Se basa casi en su totalidad en el material del curso (diapositivas), así como notas de clase.

Esta es la primera revisión (**Versión del 22 de agosto de 2026**). Cualquier sugerencia, corrección, observación, etc. puede ser indicado al correo antoniojarasanchez@proton.me

Índice general

Prefacio	i
1 Introducción al Deep Learning	1
1.1 Contexto tecnológico: la Sociedad 5.0	1
1.2 Inteligencia Artificial: definición y evolución	1
1.2.1 Clasificaciones de la Inteligencia Artificial	1
1.3 Machine Learning: el núcleo de la IA	2
1.4 Deep Learning: aprendizaje por capas	2
1.4.1 Machine Learning vs Deep Learning	3

1 Introducción al Deep Learning

1.1 Contexto tecnológico: la Sociedad 5.0

En 2015, Japón acuñó el concepto de **Sociedad 5.0**, cuya idea central es que *las máquinas serán las principales creadoras del conocimiento humano*, apalancadas en la inteligencia artificial. Mientras la Sociedad 4.0 generó la información digital, la 5.0 la aprovecha con IA para integrar la tecnología en la vida cotidiana.

1.2 Inteligencia Artificial: definición y evolución

Se adopta la definición de Nilsson (1998):

Definición 1.1:

Inteligencia Artificial (IA): capacidad de imitar comportamientos inteligentes.

La definición de IA ha evolucionado a lo largo del tiempo.

Cuadro 1: Evolución de la definición de Inteligencia Artificial.

Definición histórica	Idea central	Problema / observación
Sistemas que piensan como humanos	Imitar el pensamiento humano	No existe una única forma de pensamiento humano
Sistemas que piensan racionalmente	Pensar de manera correcta	El silogismo carece de contexto
Sistemas que actúan como humanos	Test de Turing	No tuvo éxito en su época por capacidad de procesamiento
Sistemas que actúan racionalmente	Actuar según lo programado	Definición vigente desde 1998

Definición 1.2:

IA (definición vigente): todo sistema capaz de *actuar racionalmente*.

Racional: correcto para lo que fue programado; no implica conciencia.

1.2.1 Clasificaciones de la Inteligencia Artificial

Cuadro 2: Clasificación de la IA según capacidad y complejidad.

Tipo	Descripción	Ejemplos
IA reactiva	No aprende de experiencias pasadas; responde a estímulos actuales	Alexa, Siri, aspiradora robot, Deep Blue
IA con memoria limitada	Aprende de datos históricos, pero con memoria limitada y específica	Vehículos autónomos, Waze, Google Maps

Cuadro 3: Clasificación de la IA según propósito y aplicaciones.

Tipo	Descripción	Ejemplos
IA débil / narrow	Específica para tareas claras; no aprende tareas nuevas	Detector de spam de Gmail, asistentes virtuales, sistemas de recomendación, reconocimiento de voz
IA fuerte	Capaz de aprender cosas nuevas	Autos autónomos, sistemas de Machine Learning
Super IA	Consciente de su existencia; capaz de realizar cualquier tarea humana	No existe todavía

1.3 Machine Learning: el núcleo de la IA

Definición 1.3:

Machine Learning (aprendizaje automático): campo de la IA que se encarga de reconocer patrones desde los datos y de generalizar conocimiento a partir de la experiencia y de muchos datos.

Definición de **Arthur Samuel**: “el diseño y desarrollo de algoritmos que permiten a los computadores *aprender sin ser explícitamente programados*”.

No existe un comando “.learn”, el aprendizaje se logra mediante un **algoritmo**.

Definición 1.4:

Algoritmo: secuencia lógica, paso a paso, con inicio, decisiones y fin u objetivo.

Cuadro 4: Tipos de aprendizaje automático.

Tipo	Descripción	Ejemplos
Supervisado	Aprende con ejemplos etiquetados	Detección de spam, reconocimiento de voz, analíticas de anuncios
No supervisado	Encuentra patrones sin etiquetas previas	Sistemas de recomendación, registros de conductas, detección de anomalías
Semi-supervisado	Mezcla de supervisado y no supervisado	Análisis de voz, detección de fraude, investigaciones médicas
Por refuerzo	Aprende mediante prueba, error y refuerzo	Robótica, videojuegos, gestión de recursos, IoT

1.4 Deep Learning: aprendizaje por capas

Definición 1.5:

Deep Learning (aprendizaje profundo): sistema capaz de aprender mediante algoritmos y *sin intervención manual* de un usuario.

Definición 1.6:

Representación: forma en que los datos son transformados y procesados a lo largo de las capas para extraer características relevantes de manera automática.

Profundidad del modelo: cantidad de capas sucesivas de representación.

Advertencia 1.1:

“Profundo” *no* significa comprensión más profunda; significa *muchas capas sucesivas de representación*.

¿Por qué despegó después de 2012?

Las ideas clave de la visión artificial (redes neuronales convolucionales y retropropagación) ya se entendían en 1990 y el algoritmo **LSTM** (memoria a corto y largo plazo) se desarrolló en 1997 y apenas ha cambiado. Pero hasta 2010, un computador de un terabyte era muy difícil de conseguir.

Tres nuevas figuras han impulsado el avance del aprendizaje automático:

1. Hardware más potente (GPU, TPU).
2. Mayor disponibilidad de datos (big data).
3. Avances en los algoritmos (mejores funciones de activación, optimizadores).

1.4.1 Machine Learning vs Deep Learning

Cuadro 5: Comparación entre Machine Learning y Deep Learning.

Criterio	Machine Learning	Deep Learning
Extracción de variables	Manual, mediante ingeniería de características	Automática, mediante capas de representación
Datos	Principalmente estructurados	Imágenes, texto, voz y otros no estructurados
Intervención manual	Requiere decirle si aprendió bien o mal	Aprende sin intervención manual
Escalabilidad	Computacionalmente eficiente, pero no se adapta bien a grandes volúmenes	Suele ser más eficaz en problemas complejos y grandes volúmenes
Costo computacional	Menor	Mayor
Interpretabilidad	Mayor	Menor

Advertencia 1.2:

El Deep Learning es más caro y menos interpretable, pero más eficaz en problemas complejos.